

Roteiro de Preparação para Experimento sobre Gerador de Onda Quadrada, Triangular e Senoidal

Laboratório de Eletrônica
Departamento de Engenharia Elétrica
Faculdade de Tecnologia
Universidade de Brasília
Prof. Marcelo Lopes Pereira Júnior

Gerador de Onda Quadrada/Triangular

Vídeos Sugeridos - Prof. Marcelo Lopes:

Gerador de Funções - p. 1/3

Gerador de Funções - p. 2/3

Gerador de Funções - p. 3/3

Link Sugerido:

<https://pt.lambdageeks.com/what-is-a-square-wave-generator-circuit-diagram/>

Data Sheet do AmpOp 741:

<http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf>

Fundamentação Teórica

Transiente do Operacional

O amplificador operacional possui resposta transiente muito rápida — o LM741, por exemplo, apresenta tempo de resposta de $0,3\mu s$. Por essa razão, em muitas aplicações práticas, analisa-se apenas o regime permanente. No entanto, para compreender os efeitos da realimentação positiva e negativa, é fundamental reconhecer que as tensões V^+ e V^- não atingem seus valores finais instantaneamente.

A tensão de saída do amplificador operacional é dada por:

$$V_o = A(V^+ - V^-) \quad (1)$$

em que A é o ganho em malha aberta e $(V^+ - V^-)$ é a tensão diferencial de entrada. Durante o regime transitório, a realimentação atua sobre V^+ e V^- , ajustando-as progressivamente até que sua diferença se anule. No caso da realimentação negativa, esse processo converge para o equilíbrio — condição em que $(V^+ - V^-) \approx 0$, que fundamenta a aproximação do curto-virtual. A velocidade com que esse ajuste ocorre depende de três fatores:

- o ganho de malha aberta A ;
- a tensão na entrada não-inversora;
- a tensão na entrada inversora.

O ganho A , no entanto, sofre variações com a frequência do sinal de entrada, além de depender de fatores menos controláveis — como a temperatura e as características construtivas do circuito integrado.

Tais fatores combinados, em caso de metaestabilidade, definem o estado estável inicial do sistema.

Realimentação Negativa

Considere a configuração não-inversora do amplificador da Fig. 1, temos que a tensão na entrada inversora é dada por:

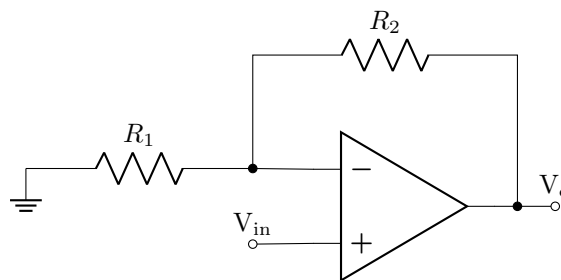


Figura 1: Configuração não-inversora.

$$V^- = \frac{V_o}{2}$$

Como a tensão não varia instantaneamente na saída, temos que:

$$V_o(t = 0^-) = V_o(t = 0^+) = 0V$$

Assim, considerando a Eq. 1, quando a tensão diferencial $(V^+ - V^-)$ é positiva, a saída V_o assume um valor elevado. Durante o transitório, a realimentação negativa atua aumentando V^- progressivamente, reduzindo a diferença $(V^+ - V^-)$ até que as tensões nas entradas se igualem e V_o se estabilize. É esse processo de convergência que garante a estabilidade do amplificador em malha fechada, mantendo a saída dentro da faixa de operação esperada.

Realimentação Positiva

Considere agora uma configuração em que a realimentação é aplicada à entrada não-inversora. Nesse caso, a tensão V^+ é dada por:

$$V^+ = \frac{V_o}{2}$$

Suponha que, no instante inicial, a saída seja nula e a entrada inversora V^- assumam um valor positivo.

A tensão diferencial ($V^+ - V^-$) será, portanto, negativa, fazendo com que V_o assumia valores negativos crescentes em módulo. Por sua vez, isso reduz ainda mais V^+ , tornando a diferença ($V^+ - V^-$) ainda mais negativa — processo que se retroalimenta de forma divergente. Ao contrário da realimentação negativa, esse mecanismo não converge e a saída é levada à saturação em $-V_{sat}$.

Para determinar em qual nível de saturação o circuito se estabiliza, é necessário analisar o sinal da tensão diferencial ($V^+ - V^-$). Considere que a saída esteja saturada em $-V_{sat}$; nesse caso:

$$V^+ = \frac{V_o}{2} = -\frac{V_{sat}}{2}$$

A tensão diferencial se anula quando $V^- = V^+$, ou seja, quando $V^- = -V_{sat}/2$. Nesse ponto, o sistema encontra-se em equilíbrio instável, ou seja, qualquer perturbação — variação no ganho A , nas tensões de alimentação ou no sinal de entrada — é suficiente para romper esse equilíbrio e levar a saída à saturação positiva ou negativa. Esse estado é denominado **metaestável**.

Quando V^- torna-se inferior a V^+ , a diferença entre as entradas ($V^+ - V^-$) passa a ser positiva e o mesmo mecanismo divergente leva a saída à saturação em $+V_{sat}$. Observa-se, portanto, que para uma mesma tensão de entrada V^- , a saída pode assumir dois valores distintos — $+V_{sat}$ ou $-V_{sat}$ — dependendo do estado prévio do circuito. Esse comportamento, em que a saída depende não apenas da entrada presente, mas também do histórico do sistema, é denominado **histerese**.

Gerador de Onda Quadrada/Triangular

Primeiro Estágio

O primeiro estágio consiste em um gerador de onda quadrada baseado em um comparador de histerese (*Schmitt trigger*). Esse circuito compara a tensão de entrada com dois níveis de referência distintos, denominados limiar superior e limiar inferior. Quando a tensão de entrada ultrapassa um desses limiares, a saída comuta para o estado oposto. As tensões de saída serão:

$$V_{qua}(t) = \begin{cases} +V_{sat} \\ -V_{sat} \end{cases} \quad (2)$$

A realimentação positiva estabelece a histerese do comparador, tornando os níveis de comutação dependentes do estado atual da saída. Como resultado, a transição entre os níveis de saturação positivo e negativo ocorre de forma rápida, produzindo uma onda quadrada na saída. A frequência da onda será

$$f = \frac{R_2}{4R_1R_3C}$$

Segundo Estágio

O segundo estágio consiste em um integrador que converte a onda quadrada em uma onda triangular. O sinal de saída do gerador de onda quadrada é aplicado à entrada inversora do amplificador operacional, cujo capacitor de realimentação C integra esse sinal ao longo do tempo. Enquanto a entrada permanece em $+V_{sat}$, a corrente que flui pelo resistor de entrada é constante, de modo que o capacitor acumula carga a taxa constante — produzindo uma rampa de descida na saída. Quando a entrada comuta para $-V_{sat}$, o processo se inverte e a saída descreve uma rampa de subida. O resultado é uma onda triangular cuja taxa de variação é determinada pela constante de tempo $\tau = RC$. A tensão da onda triangular está relacionada com a saída apresentada na Eq. 2 por:

$$V_{tri}(t) = \begin{cases} -\frac{R_1}{R_2}V_{sat} \\ \frac{R_1}{R_2}V_{sat} \end{cases}$$

Funcionamento Conjunto

Para gerar simultaneamente as ondas quadrada e triangular, interliga-se o comparador com histerese ao integrador de forma que a saída de cada estágio sirva de entrada para o outro. A saída do comparador — sempre saturada em $+V_{sat}$ ou $-V_{sat}$ — alimenta o integrador, que produz uma rampa de subida ou descida conforme o estado atual. Essa rampa é, por sua vez, aplicada à entrada inversora do comparador, alterando progressivamente a diferença ($V^+ - V^-$) até que o limiar de comutação seja atingido. Nesse instante, a saída do comparador comuta de estado, invertendo o sentido da rampa — e o ciclo se repete indefinidamente, sustentando a oscilação.

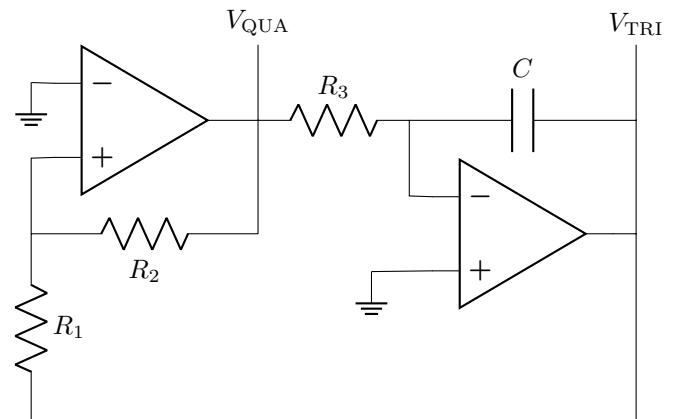


Figura 2: Esquemático Gerador de Onda Quadrada e Triangular.

Circuito de Breakpoint

O circuito de *breakpoint* (Fig. 3) aproxima a onda triangular de uma senoidal por meio de segmentos de reta com inclinações distintas. Cada diodo do circuito conduz a partir de uma tensão de limiar determinada pelos resistores de polarização, introduzindo

um novo segmento com inclinação reduzida. À medida que a amplitude do sinal cresce, diodos adicionais entram em condução, suavizando progressivamente os vértices da onda triangular e aproximando seu perfil da curva senoidal.

A posição dos pontos de quebra é determinante para se obter a menor distorção harmônica total (THD) possível. Idealmente, esses pontos devem ser escolhidos de modo a minimizar a diferença entre a onda triangular e a senoidal.

Com base nisso, podemos descrever as etapas do projeto em passos:

1. $R_T = R_4 + R_5 + R_6 + R_7$;
2. $R_1 = 10R_T$;
3. $V_1 = \frac{V_{tri}}{3}$;
4. $R_7 = R_T \frac{V_1 - 0.7}{V_{cc}}$;
5. Escolha um ângulo θ_2 para o segundo breakpoint;
6. $V_2 = \frac{2}{3} \cdot V_{tri} \cdot \sin(\theta_2)$;
7. $R_6 = R_T \frac{V_2 - 0.7}{V_{cc}} - R_7$;
8. Escolha um ângulo θ_3 para o terceiro breakpoint;
9. $V_3 = \frac{2}{3} \cdot V_{tri} \cdot \sin(\theta_3)$;
10. $R_5 = R_T \frac{V_3 - 0.7}{V_{cc}} - R_7 - R_6$;
11. $R_4 = R_T - R_5 - R_6 - R_7$;
12. $V_{\theta 2} = V_{tri} \frac{\theta_2}{\pi/2}$;
13. $R_2 = R_1 \left[\frac{V_{\theta 2} - V_1}{V_{\theta 2} - V_2} - 1 \right]$;
14. $V_{\theta 3} = V_{tri} \frac{\theta_3}{\pi/2}$;
15. $V_{in}^* = V_{\theta 3} - \frac{R_1(V_{\theta 3} - V_1)}{R_1 + R_2}$;
16. $R_3 = R_1 \left[\frac{V_{in}^* - V_2}{V_{in}^* - V_3} - 1 \right]$

Atividades de Laboratório – Parte 1

1. Monte o gerador de ondas quadrada e triangular na protoboard;
2. Use alimentação $\pm V_{CC} = \pm 15$ V;
3. Use o LM741 para ambos os AmpOps;
4. Use os dois canais do osciloscópio para medir as ondas quadrada e triangular simultaneamente;
5. Meça a frequência e discuta sua relação com a teoria; e
6. Use os dois resistores diferentes para R_3 e discuta a diferença na frequência das saídas (o prof. fornecerá os valores em sala).

Resistor	Valor
R_1	4.7k Ω
R_2	10k Ω
R_3	33k Ω
C	1 μ F

Tabela 1: Valores dos resistores utilizados no circuito gerador de ondas quadrada e triangular.

Atividades de Laboratório – Parte 2

1. Monte o circuito de *breakpoint* na protoboard;
2. Use alimentação $\pm V_{CC} = \pm 15$ V;
3. Integre ao circuito gerador de onda quadrada e triangular; e
4. Use os dois canais do osciloscópio para medir as ondas triangular e senoidal simultaneamente; e
5. Meça as tensões, quase-DC, $\pm V_1$, $\pm V_2$ e $\pm V_3$.

Valores dos resistores para o circuito de *breakpoint*:

Resistor	Valor
R_1	56k Ω
R_2	220k Ω
R_3	68k Ω
R_4	2.7k Ω
R_5	680 Ω
R_6	820 Ω
R_7	1.5k Ω

Tabela 2: Valores dos resistores utilizados no circuito de conformação de onda.

Atividades de Pré-Relatório

Nota: O pré-relatório deve incluir as simulações realizadas tanto com os valores determinados a partir da matrícula quanto com os valores efetivamente utilizados durante o experimento.

Dica: Caso algum resistor resulte em valor negativo, isso indica que o diodo correspondente não consegue entrar em condução. Nessa situação, utilize as técnicas discutidas nos experimentos anteriores para contornar essa limitação. Os valores comerciais para aplicar a solução para o caso com valores experimentais são 1k Ω e 820 Ω .

Assim como antes, o número de matrícula com os nove dígitos na forma: **ABCDEFGHI**, deve ser considerado para realização das simulações.

1. Monte o esquemático do circuito de gerador de onda quadrada/triangular seguido do circuito gerador de onda senoidal, utilize a importação do LM741;
2. Altere as alimentações para $\pm V_{CC} = \pm 12$ V, usando $R_1 = 1$ k Ω , $R_2 = AB$ k Ω , $R_3 = 33$ k Ω e $C = 1$ μ F. Calcule o valor dos resistores envolvidos para gerar a onda senoidal, considerando $\theta_2 = 50^\circ$ e $\theta_3 = 75^\circ$, o resistor R_T deve ser arbitrado entre 15 – 30 k Ω . Lembre-se de apresentar V_{TRI} , V_1 , V_2 , V_3 , $V_{\theta 2}$, $V_{\theta 3}$ e V_{IN}^* . Apresente os cálculos e faça a simulação do circuito.

Relatório

Apresente os resultados obtidos e comente-os de forma sucinta, respondendo às questões apresentadas.

1) Por que apesar de, aparentemente, os circuitos com realimentação positiva e negativa apresentarem as mesmas funções de transferência, esse não é um resultado válido para o caso da realimentação positiva?

2) Visto que não há uma tensão V_{in} de entrada direta para o circuito, como é possível a variação na saída do amplificador operacional?

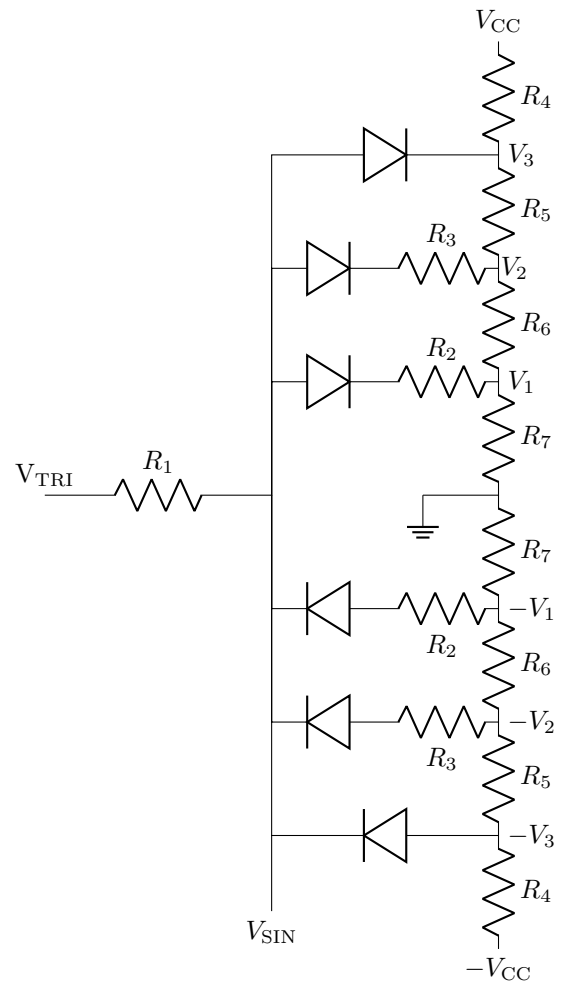


Figura 3: Esquemático Gerador de Onda Senoidal.